

Область видимости (Access area)

Область видимости — это [метод бизнес-логики](#), который позволяет дополнительно отфильтровать данные, возвращаемые другим методом БЛ. Используется для ограничения пользователей прав доступа к информации.

Пример: запретить показывать менеджеру документы, которые по сумме сделки превышают 100 000 рублей.

Результат метода "Сделки.Список"

Название	Сумма
ОАО "Альфабанк"	150 000,00
ИП "Мастер"	34 000,00
ИП "Золотой ключик"	78 000,00

Результат метода "Сделки.Список" + область видимости "Менеджеры"

Название	Сумма
ИП "Мастер"	34 000,00
ИП "Золотой ключик"	78 000,00

Пример: результат работы метода "Список" с применением области видимости.

Результат метода "Список"

Название	Автор
Контакт 1	Иванов
Контакт 2	Петров
Контакт 3	Иванов
Контакт 4	Алексеев
Контакт 5	Петров

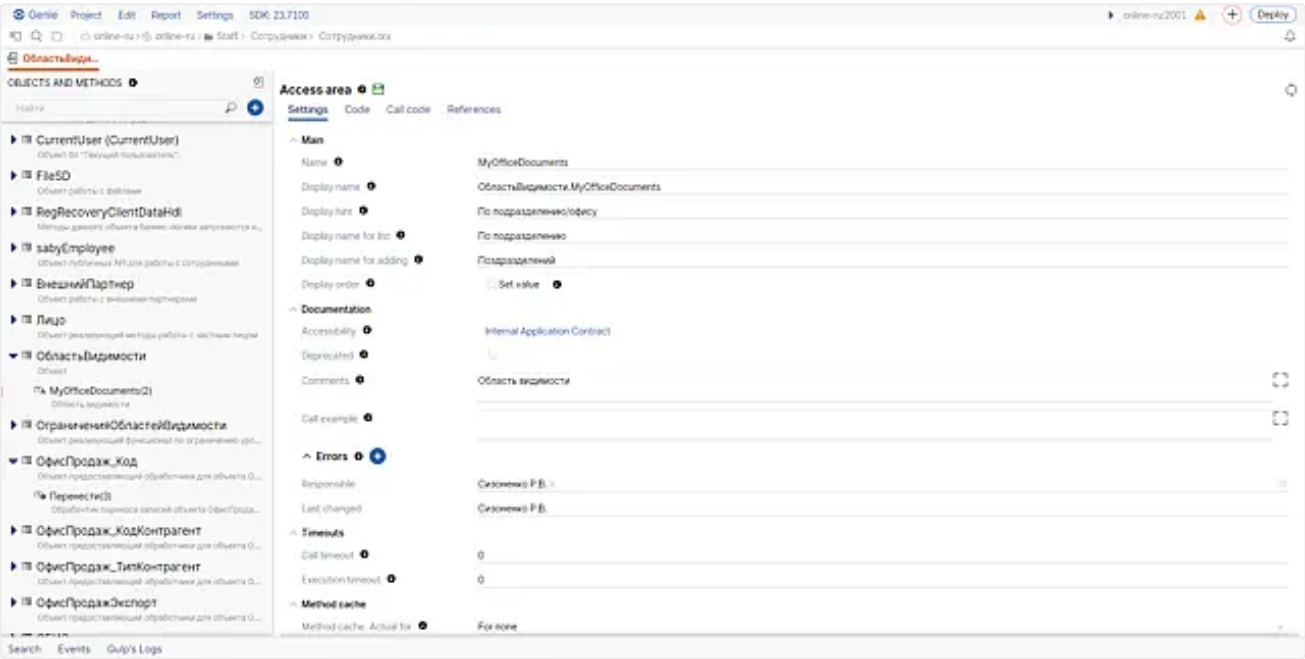
Результат метода "Список" + область видимости "Мои контакты" для Иванова

Название	Автор
Контакт 1	Иванов
Контакт 3	Иванов

Результат метода "Список" + область видимости "Мои контакты" для Петрова

Название	Автор
Контакт 2	Петров
Контакт 5	Петров

Диалоговое окно создания метода



Описание атрибутов приведено в таблице:

Название	Описание
Name	Имя метода В названии допускается использование букв латинского алфавита, цифр, символа подчеркивания и дефиса. Оно должно быть уникальным внутри одного объекта,

	лаконичным, отражать предназначение метода. Название из нескольких слов следует писать слитно в стиле CamelCase, например, "GetPageFiles" или "СписокТоваров".
Display name	Имя, используемое для отображения области видимости в интерфейсе приложения
Display name for list	Название ограничения для списков
Display name for adding	Название ограничения для окна добавления "Можно детализировать для"
Accessibility	Доступность метода бизнес-логики для вызова из других сервисов приложения. Рекомендуется указывать значение Internal, т.к. не предполагается, что методы с таким значением будут вызываться напрямую. Подробнее описано здесь.
Deprecated	Признак информирует разработчиков об устаревшем методе, который не следует использовать. Обязательно укажите в поле Deprecation reason причину устаревания метода, например, более корректный аналог. Методы считаются устаревшими, если изменяется его название или сигнатура. Устаревшие методы в дальнейшем поддерживаться не будут, и в течение нескольких последующих версий они будут удалены. При вызове устаревшего метода (уровня Service contract и выше) в логах ошибок сервиса будут добавлена соответствующая информация, по которой администратор системы должен предпринять соответствующие работы по замене используемых методов.
Comments	Пользовательский комментарий. Создание комментариев считается правилом хорошего тона, особенно если вы работаете в команде. Содержательные и максимально краткие комментарии помогают другим разработчикам быстрее понять предназначение объекта и узнать некоторые детали работы с ним.
Method type	Тип реализации. Определяет, на каком языке программирования будет реализована область видимости. Доступны следующие типы реализаций: • Python — исходный код описывается на вкладке Code. • Встроенная функция (Native function) — исходный код описывают на C++ и компилируют в отдельный dll-файл, который размещают в том же справочнике объектов. При этом название метода и функции в dll-файле должны совпадать (см. раздел Встроенная функция). • SQL запрос (SQL request) — исходный код описывается на вкладке Code.
Identifier	Строковый идентификатор ограничения. Используется в качестве имени переменной транзакции для передачи значений ограничения в SQL-код, а также в качестве имени поля в записи Session.Rights() для получения ограничений текущего метода. Его можно передавать в любые методы системы прав, где требуется ограничения (например, CheckRights.AccessAreaRestrictions(AccessArea='Дела',

	Restriction='myOfficeDocs')). Должен быть уникальным в рамках сервиса.
Permission policy	Ограничительная политика: • Allow — разрешающая. Значение 'Без ограничений' является определяющим при слиянии настроек по участкам системы. • Deny — запрещающая. Значение 'Ограничено' является определяющим при слиянии настроек по участкам системы. • Exclude — политика с исключениями. Позволяет задать список разрешенных объектов, кроме вложенных.
Aos type	Тип ограничения: • Access area (Область видимости) — позволяет различным группам пользователей устанавливать подмножество объектов из общего множества, к которому разрешен определенный доступ. • Working with records (Работа над записями) — позволяет устанавливать ограничение на запись вида 'разрешено/запрещено'. Такие ограничения подразделяются на: ◦ Платформенные — ограничения, которые поставляются с SBIS SDK (удаление, объединение записей, выделение цветом и пр.). ◦ Прикладные — создаются разработчиками.
Display value names source	Списочный метод для получения имен ограничиваемых сущностей. Требуется для корректного отображения настроек ограничения на интерфейсе и журналирования изменений. Фильтр должен принимать массив идентификаторов ограничиваемых сущностей - поле 'Ids', в возвращаемом значении должны быть поля 'Id', 'Name' - идентификатор и имя сущности соответственно.
Read	Если флаг установлен, то ограничение будет доступно для настройки, когда участок системы будет разрешен хотя бы на просмотр (при включении участка системы в роль в справочнике ролей *.rlx). Применяется к тем методам участка, которые это ограничение поддерживают и у которых отмечен флаг Readonly.
Modify	Если флаг установлен, то ограничение будет доступно для настройки, когда участок системы будет разрешен на изменение (при включении участка системы в роль в справочнике ролей *.rlx). Применяется к тем методам участка, которые это ограничение поддерживают и у которых не отмечен флаг Readonly.
UI editors module	Путь до интерфейсного модуля с прикладным редактором типа для корректного отображения ограничения.
Available general setting	• true — ограничение может быть назначено на исполнителя роли или карточке сотрудника. • false — ограничение настраивается только на участке системы
Find role executor	Метод для определения исполнителя регламента по этому ограничению. Если ограничение участвует в алгоритме определения исполнителя для этапа регламента.
Limited by default	Ограничение значения по умолчанию. Устанавливается, если для области видимости при назначении роли,

	исполнителю сразу должно заполняться значение.
Default value	Значение по умолчанию, если установлен флаг Limited by default .
Parameters	Параметр предоставляет возможность более гибкой настройки ограничений внутри области видимости. Значение параметра устанавливается при задании прав на предметные области в справочнике ролей пользователей.
Return value	Тип данных, возвращаемых методом.

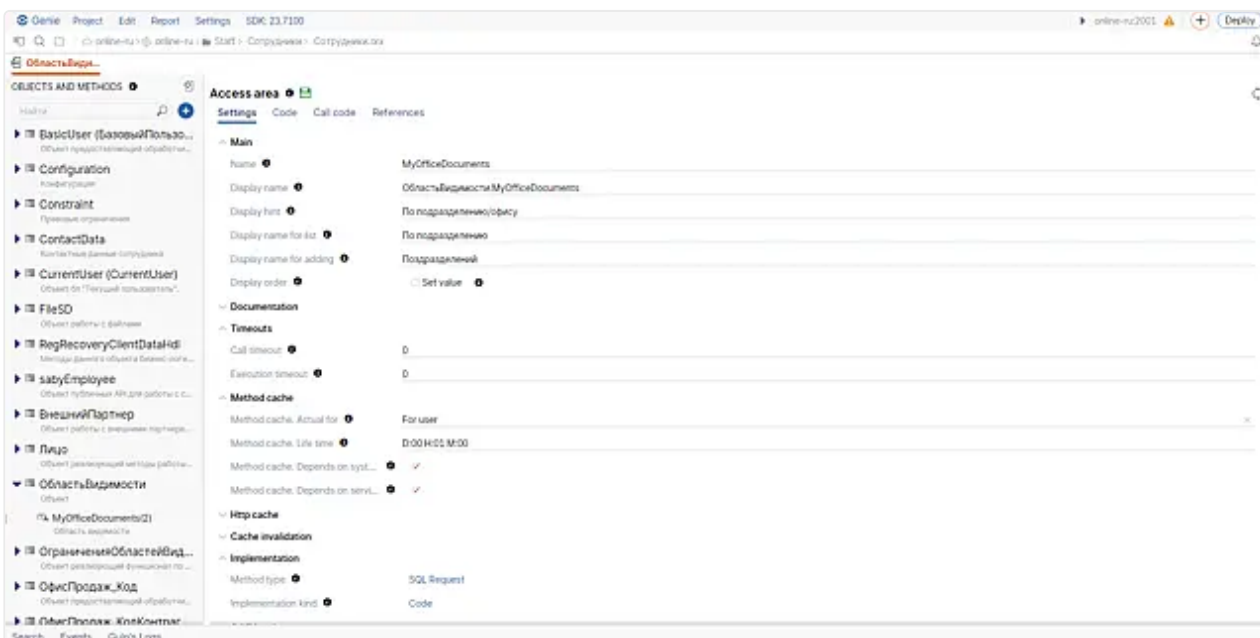
Тело области видимости описано на вкладке **Code**.

Область видимости может быть назначена на методы БЛ в двух местах:

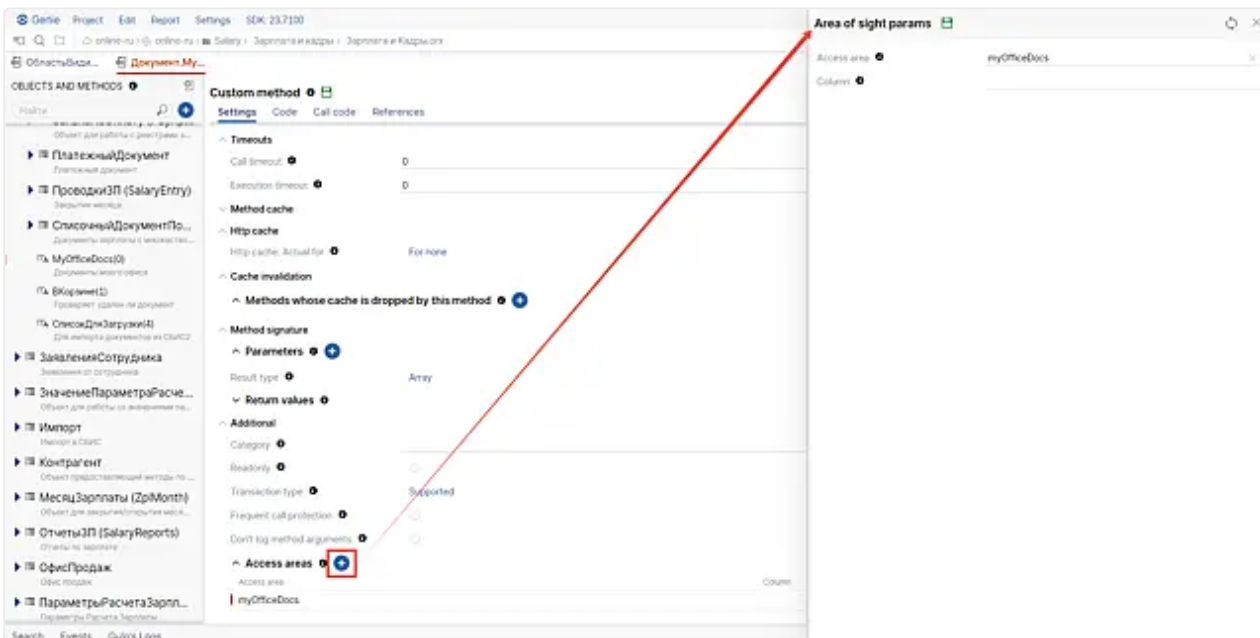
1. В диалоговом окне создания метода.
2. В диалоговом окне назначения привилегий для [ролей](#).

Область видимости будет вызвана, если выполнены условия:

1. Если на метод, поддерживающий ограничение областями видимости, назначена область видимости. Область видимости может быть назначена в рамках одного сервиса. Она будет применяться тогда, когда будет вызван метод:



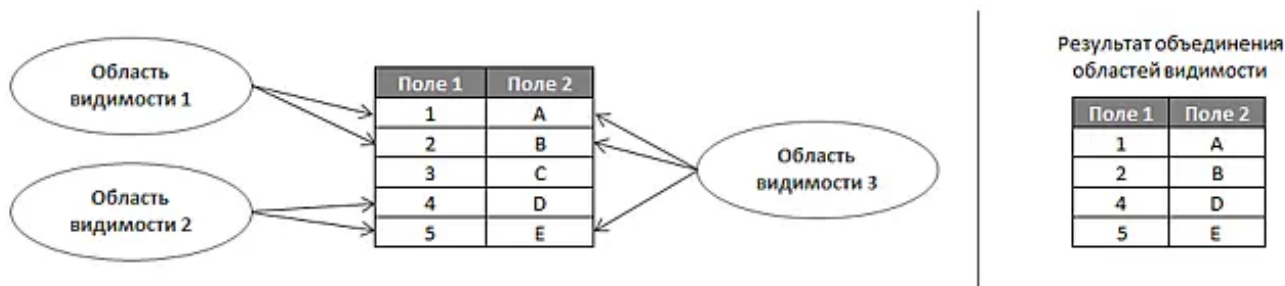
В приведенном примере в сервисе создан модуль "Зарплата и кадры" с произвольным методом "MyOfficeDocs". Чтобы на созданный метод назначить область видимости, в сервис был добавлен модуль "Сотрудники" с методом "ОбластьВидимости.MyOfficeDocuments". Раздел Access areas показывает список доступных для выбора идентификаторов областей видимости (атрибут Identifier).



2. Если на включенный в роль участок системы назначена область видимости. Она будет применяться для включенных объектов доступа тогда, когда их вызовет пользователь с данной ролью.
3. Если у пользователя установлена настройка (отображается в интерфейсе в развёрнутых системах), что к нему применяются области видимости.

Объединение областей видимости

Одна область видимости может быть назначена на несколько методов БЛ. На метод БЛ может быть задано более одной области видимости. При задании нескольких областей видимости на метод, результирующая область видимости вычисляется с помощью операций объединения заданных областей видимости.



Функция области видимости

Методы данного типа позволяют создавать функции [областей видимости](#), которые могут быть наложены на методы БЛ для дополнительной фильтрации возвращаемых данных.

1. **Alias.** Название, которое будет отображено при назначении области видимости на метод.
2. **Method type.** Способ реализации создаваемого метода.
3. **Return.** Формат возвращаемого значения.
4. **Code.** Является вкладкой окна конфигурации. Здесь описано тело области видимости.

При создании областей видимости существует ограничение на формат возвращаемых значений: это должен быть массив примитивных значений (массив строк, массив чисел, массив дат и т.д.).

Как правило, область видимости используется в задачах, когда нельзя ограничить доступ к методу БЛ, но необходимо отфильтровать возвращаемый результат на уровне [прав доступа](#) к информации в системе. Пример: запретить показывать менеджеру документы, которые по сумме сделки превышают 100 000 рублей.

Результат метода "Сделки.Список"	Результат метода "Сделки.Список" + область видимости "Менеджеры"														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th><th>Сумма</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОАО "Альфабанк"</td><td>150 000,00</td></tr> <tr> <td>ИП "Мастер"</td><td>34 000,00</td></tr> <tr> <td>ИП "Золотой ключик"</td><td>78 000,00</td></tr> </tbody> </table>	Название	Сумма	ОАО "Альфабанк"	150 000,00	ИП "Мастер"	34 000,00	ИП "Золотой ключик"	78 000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th><th>Сумма</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ИП "Мастер"</td><td>34 000,00</td></tr> <tr> <td>ИП "Золотой ключик"</td><td>78 000,00</td></tr> </tbody> </table>	Название	Сумма	ИП "Мастер"	34 000,00	ИП "Золотой ключик"	78 000,00
Название	Сумма														
ОАО "Альфабанк"	150 000,00														
ИП "Мастер"	34 000,00														
ИП "Золотой ключик"	78 000,00														
Название	Сумма														
ИП "Мастер"	34 000,00														
ИП "Золотой ключик"	78 000,00														

Пример создания области видимости

Ниже приведён пример области видимости "ДокументыМоегоОфиса". Реализация — SQL. Возвращает массив чисел (4 байт).

- ```

1 /*
2 функция возвращает массив идентификаторов таблицы
 "СтруктураПредприятия", для фильтрации документов.
3 Для функции определены три варианта работы: все подразделения, свой
 офис, назначенные подразделений.
4 Все подразделения
5 При этом варианте работы для пользователя не налагается ограничений
 на видимые документы.
```

```

6 В этом результат работы функции – массив из одного элемента null.
7 Свой офис
8 При этом варианте работы пользователю доступны документы всех
подразделений, входящих в его офис.
9 Офис сотрудника определяется привязкой пользователя к
управленческой структуре предприятия
10 Пример:
11 / <-- сотрудник 1 – видит все
12 |-> Подразделение 1 <-- сотрудник 2 – видит все
13 |-> Офис 2
14 | |-> Подразделение 3 <-- сотрудник 3 – видит документы,
привязанные к подразделениям 2,3,4,5
15 | | |-> Подразделение 4
16 | |
17 | |-> Подразделение 5
18 |
19 |-> Офис 6 <-- сотрудник 4 – видит документы,
привязанные к подразделениям 6,7
20 |-> Подразделение 7
21
22 Назначенные подразделения
23 При этом варианте пользователю доступны назначенные подразделения и
подразделения, вложенные в них.
24 Пользователю можно назначить более одного подразделения.
25 Пример: (см. картинку выше)
26 Назначенные подразделения -----> | 1 | 3, 7 |
27 Доступны документы по подразделениям --> | 1 | 3, 4, 7 |
28 */
29 WITH RECURSIVE rights AS (
30 -- Сохраняем назначенные права пользователя
31 SELECT
32 "Настройки"::hstore->'Подразделение' rgh,
33 CASE
34 WHEN ("Настройки"::hstore->'Подразделение') ~ E'^\
35 {((\\d+|,)*\\}$' THEN ("Настройки"::hstore->'Подразделение')::integer[]
36 END ids -- Назначен набор подразделений
37 FROM
38 "НастройкиОБПользователя"
39 WHERE
40 ("ОбластьВидимости", "Пользователь") = ('ДокументыМоегоОфиса',
current_setting('sbis3.userId')::integer)
41),
42 -- Определение привязанной структуры предприятия пользователя
office AS (
43 WITH RECURSIVE spr AS (
44 SELECT
45 "@Лицо", "Раздел", "ОфисПродаж"
46 FROM
47 "СтруктураПредприятия"
48 WHERE
49 "@Лицо" = (
50 CASE
51 WHEN (
52 SELECT
53 pr."Значение"

```

```

54 FROM
55 "Параметр" pr
56 WHERE
57 pr."ИдПользователь" IS NULL AND
pr."Название" = 'РежимОтображенияСпискаСотрудников' and pr."Раздел" IS
NULL
58 LIMIT 1) = 'Все'
59 THEN
60 -- Управленческое подразделение
61 (
62 SELECT
63 "СтруктураПредприятия"
64 FROM
65 "СвязиПользователя"
66 WHERE
67 "Пользователь" =
current_setting('sbis3.userId')::integer AND
68 "УправленческаяСтруктура"
69 LIMIT 1
70)
71 ELSE
72 -- Подразделение в структуре по юр лицам
73 (
74 SELECT
75 SP."СтруктураПредприятия"
76 FROM
77 "СвязиПользователя" SP_UPR
78 JOIN "СвязиПользователя" SP ON
SP_UPR."ЧастноеЛицо" = SP."ЧастноеЛицо"
79 LEFT JOIN "ДолжностьСотрудника" DS
ON SP."ДолжностьСотрудника" = DS."@ДолжностьСотрудника"
80
81 WHERE
82 SP_UPR."Пользователь" =
current_setting('sbis3.userId')::integer
83 AND
84 SP_UPR."УправленческаяСтруктура"
85 AND
86 SP."УправленческаяСтруктура" IS
FALSE
87 AND
88 (SP."ДолжностьСотрудника" IS NULL
OR DS."ДатаСнятия" IS NULL)
89
90 LIMIT 1
91)
92 END
93)
94 UNION ALL
95 SELECT
96 sp."@Лицо", sp."Раздел", sp."ОфисПродаж"
97 FROM
98 spr
99 INNER JOIN
100 "СтруктураПредприятия" sp

```

```

101 ON sp."@Лицо" = spr."Раздел" -- Идем вверх до
ближайшего офиса
102 WHERE
103 spr."ОфисПродаж" IS NULL
104)
105 SELECT * FROM spr WHERE "ОфисПродаж" IS NOT NULL LIMIT 1
106)
107 (
108 -- NULL == все разрешено
109 SELECT NULL "Подразделения" WHERE (SELECT rgh FROM rights LIMIT 1) =
'ВсеПодразделения'
110 UNION ALL
111 (
112 -- NULL == все разрешено, если офиса не нашли
113 SELECT NULL "Подразделения" WHERE NOT EXISTS(SELECT NULL FROM
office LIMIT 1)
114 UNION ALL
115 (
116 -- Набираем дочерние подразделения своего офиса
117 WITH RECURSIVE children AS (
118 SELECT
119 "@Лицо", "Раздел"
120 FROM
121 office
122 UNION ALL
123 SELECT
124 sp."@Лицо", sp."Раздел"
125 FROM
126 children
127 INNER JOIN
128 "СтруктураПредприятия" sp
129 ON sp."Раздел" = children."@Лицо" -- идем
вниз до конца
130)
131 -- Набираем дочерние подразделения вручную разрешенных
подразделений (если они есть)
132 , manual AS (
133 SELECT
134 "@Лицо", "Раздел"
135 FROM
136 "СтруктураПредприятия"
137 WHERE
138 (SELECT ids IS NOT NULL FROM rights LIMIT 1)
AND
139 "@Лицо" = ANY((SELECT ids FROM rights LIMIT
1)::integer[])
140 UNION ALL
141 SELECT
142 sp."@Лицо", sp."Раздел"
143 FROM
144 manual
145 INNER JOIN
146 "СтруктураПредприятия" sp
147 ON sp."Раздел" = manual."@Лицо" -- Идем
вниз до конца

```



```
148 WHERE
149 (SELECT ids IS NOT NULL FROM rights LIMIT 1)
150)
151 SELECT
152 ARRAY(
153 SELECT "@Лицо" FROM children
154 UNION
155 SELECT "@Лицо" FROM manual
156)
157)
158)
159)
160 LIMIT 1;
```